

سند مرجع طراحی سازه (SDD)

بخش سازه پروژه GlassGarden

فایل شماره ۰۲ | نسخه سند: ۰.۲

ESP32 تراریوم هوشمند رومیزی مبتنی بر

تاریخ به روزرسانی: 07-08-2026

۱- معرفی پروژه

GlassGarden یک تراریوم هوشمند رومیزی با ابعاد تقریبی $30 \times 30 \times 30$ سانتی متر است که با ترکیب چوب، شیشه، تجهیزات الکترونیکی و فضای سبز، محیطی مناسب برای نگهداری گیاهان فراهم می کند. این سند مرجع طراحی و ساخت سازه اصلی پروژه است و شامل تمام ابعاد، اتصالات، جانمایی تجهیزات و روش مونتاژ می باشد.

وضعیت کلی: ابعاد اصلی سازه (پایه چوبی، محفظه شیشه، کانال پشتی) نهایی شده اند (ضمیمه A را ببینید). جزئیات اتصالات، آب بندی، مسیر دقیق سیم کشی و برآورد وزن هنوز در حال طراحی هستند.

۲- جایگاه بخش سازه در پروژه

بخش سازه، اسکلت اصلی پروژه است و وظیفه دارد:

- نگهداری تمام اجزای پروژه
- ایجاد استحکام مکانیکی
- فراهم کردن فضای نصب تجهیزات
- تسهیل مونتاژ و تعمیرات
- ایجاد ظاهر نهایی محصول

۲-۱ ارتباط با سایر بخش ها

ارسال اطلاعات به

دریافت اطلاعات از

مدیریت پروژه (ابعاد و الزامات کلی)
الکترونیک (ابعاد بردها و تجهیزات)
فضای داخلی (محل آبشار، مه‌ساز، گیاهان و مخزن)

الکترونیک (محل نصب تجهیزات)
نرم افزار (محل سنسورها و تجهیزات)
تست و مستندسازی

۲-۲ اهداف طراحی

- استحکام مناسب
- مقاومت در برابر رطوبت
- زیبایی ظاهری
- مونتاژ آسان
- دسترسی مناسب برای تعمیرات
- امکان توسعه در نسخه‌های آینده

۳- مشخصات کلی سازه

۳-۱ ابعاد نهایی

مشخصه	مقدار
طول	300 mm
عرض	200 mm
ارتفاع کل	300 mm

۳-۲ جنس سازه

قطعه	جنس	وضعیت
بدنه	ترموود	✓ نهایی
محفظه شیشه شیشه		✓ نهایی
اتصالات	در حال انتخاب	در دست بررسی

۴- اجزای سازه

۴-۱ پایه چوبی

وظیفه:

- تحمل وزن کل مجموعه
- محل نصب تجهیزات
- مخفی کردن سیم‌کشی
- نگهداری منبع تغذیه و برد کنترل

مشخصه مقدار

طول 300 mm

عرض 200 mm

ارتفاع 100 mm

۴-۲ محفظه شیشه

وظیفه:

- ایجاد فضای رشد گیاهان
- حفظ رطوبت
- محافظت از گیاهان

مشخصه مقدار

طول 270 mm

عرض 180 mm

ارتفاع 180 mm

۴-۳ کانال پشتی

وظیفه: انتقال هوای مرطوب تولیدشده توسط مه‌ساز از داخل پایه چوبی به قسمت بالای تراریوم.

محل نصب پشت سازه

عرض 100 mm

عمق □ تعیین نشده

ارتفاع □ تعیین نشده

نکات طراحی:

- مسیر مستقیم جریان هوا
- قابلیت باز شدن برای تعمیر
- عدم دیده شدن از نمای جلو

۵- تقسیم بندی فضای داخلی

بخش	وضعیت طراحی
بخش گیاهان	در حال طراحی
بخش آبشار	در حال طراحی
بخش مه ساز	در حال طراحی
بخش مخزن آب	در حال طراحی
بخش تجهیزات الکترونیکی	در حال طراحی

۶- جانمایی تجهیزات

تجهیز	محل نصب
-------	---------

ESP32 داخل پایه چوبی

منبع تغذیه داخل پایه چوبی

MOSFET داخل پایه چوبی

فن کانال پشتی

مه‌ساز مخزن آب

پمپ مخزن آب

۷- مسیر سیم‌کشی

اهداف طراحی:

- سیم‌ها از نمای بیرونی دیده نشوند
- امکان تعویض تجهیزات وجود داشته باشد
- کابل‌ها شماره‌گذاری شوند
- مسیر برق و مسیر آب از یکدیگر جدا باشند

وضعیت: در حال طراحی — هنوز مسیر دقیق سیم‌کشی داخل پایه چوبی مشخص نشده است.

۸- روش مونتاژ

- برش قطعات چوب
- مونتاژ پایه
- ایجاد کانال پشتی
- نصب تجهیزات داخلی
- سیم‌کشی
- نصب شیشه
- نصب درب
- آب‌بندی
- تست نهایی

۹- اتصالات

محل اتصال نوع اتصال وضعیت

☐ چوب به چوب تعیین نشده

☐ شیشه به شیشه تعیین نشده

☐ شیشه به چوب تعیین نشده

☐ درب تعیین نشده

۱۰- آب‌بندی

موارد قابل بررسی:

• ☐ چسب سیلیکون

• ☐ نوار آب‌بندی

• ☐ جلوگیری از نشت آب

• ☐ جلوگیری از خروج رطوبت

۱۱- نگهداری و تعمیرات

در طراحی باید موارد زیر رعایت شود:

• امکان خارج کردن برد ESP32 بدون باز کردن کل سازه

• امکان تعویض فن

• امکان تعویض پمپ

• امکان تمیز کردن مخزن آب

• دسترسی به سیم‌کشی

۱۲- برآورد وزن

بخش وزن تقریبی

تعیین نشده

پایه چوبی

شیشه تعیین نشده

تجهیزات الکترونیکی تعیین نشده

آب تعیین نشده

دکور تعیین نشده

گیاهان تعیین نشده

وزن کل: در حال محاسبه

۱۳- توسعه آینده

- نسخه بزرگتر سازه
- طراحی مازولار
- امکان تعویض پنل‌ها
- پایه قابل تنظیم
- سیستم قفل برای درب
- عایق‌بندی بهتر
- چاپ سه‌بعدی برخی قطعات

۱۴- لیست کارها (ToDo)

۱-۱۴ اولویت بالا

- نهایی کردن ابعاد پایه چوبی
- طراحی دقیق کانال پشتی
- تعیین محل نصب تجهیزات
- طراحی درب شیشه‌ای
- مشخص کردن مسیر سیم‌کشی
- تعیین محل عبور شلنگ‌ها

۱۴-۲ اولویت متوسط

- انتخاب نوع اتصالات
- انتخاب روش آببندی
- تهیه نقشه برش قطعات
- طراحی سه بعدی سازه

۱۴-۳ اولویت پایین

- طراحی نسخه دوم
- کاهش وزن سازه
- بهینه سازی مونتاژ

ضمیمه A - مشخصات ابعاد فعلی پروژه

این بخش فقط شامل مشخصات نهایی و تأییدشده است تا با تغییر طراحی، تاریخچه پروژه حفظ شود.

مورد	مقدار فعلی
ابعاد پایه چوبی	$300 \times 200 \times 100 \text{ mm}$
ابعاد محفظه شیشه‌ای	$270 \times 180 \times 180 \text{ mm}$
ارتفاع کل محصول	حدود 300 mm
محل کانال انتقال بخار	پشت سازه
عرض کانال	100 mm
محل تجهیزات الکترونیکی	داخل پایه چوبی
محل مخزن آب	داخل پایه چوبی

۱۵- تاریخچه تغییرات سند

